

준지수분포 (Subexponential Distributions)

원저자: Claudia Klüppelberg · 출처: Encyclopedia of Actuarial Science (Wiley, 2004)

읽는 법. 본문은 원문 표제어의 내용을 그대로 옮긴 것입니다. 회색 **해설** · **고급** 상자는 학부 입문 학습을 돕기 위해 새로 추가한 부분으로 원문에는 없습니다. 모르는 용어는 글 끝 부록을 참고하세요.

1. 정의 Definition

준지수분포(subexponential distribution)는 대표적인 두꺼운 꼬리(heavy-tailed) 분포 계열 S 다. 양의 확률 변수 X_1, X_2 가 분포 F 를 따를 때, 두 변수 합의 꼬리가 한 변수의 꼬리의 2배처럼 행동하면 $F \in S$ 라 한다.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\overline{F^{2*}}(x)}{\overline{F}(x)} = 2$$

해설 ‘한 방의 거대 손해(single big jump)’ 원리

위 정의의 의미는 “합이 커지는 가장 흔한 이유는 둘 중 하나가 아주 크기 때문”이라는 것이다(single big jump). 가벼운 꼬리(지수·정규)에서는 여러 항이 조금씩 커져 합이 커지지만, 두꺼운 꼬리에서는 한 건의 거대 청구가 전체를 좌우한다. 그래서 거대재해·대형배상 같은 보험 위험에 준지수분포가 적합하다.

2. 정규변동 꼬리와 예 Regular Variation & Examples

유명한 하위계열이 정규변동(regularly varying) 꼬리를 갖는 분포다. 꼬리가 멱함수꼴이면 준지수분포가 된다 (ℓ 은 천천히 변하는 함수).

$$\overline{F}(x) = x^{-\alpha} \ell(x), \quad \alpha \geq 0$$

준지수분포의 예로는 파레토, 로그정규, 두꺼운 꼬리 와이블(형상모수 < 1), Benktander 계열 등이 있다.

고급 클래스 S^* (참고)

F 가 준지수인지와 그 적분꼬리분포 F_1 가 준지수인지를 통일적으로 다루기 위해 클래스 S^* 가 도입된다. 평균 μ 가 유한하고 다음을 만족하면 $F \in S^*$ 다.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \int_0^x \frac{\overline{F}(x-y)}{\overline{F}(x)} dy = 2\mu$$

$F \in S^*$ 이면 $F \in S$ 이고 $F_1 \in S$ 다. 파산이론에서 청구가 준지수면 룬드베리 지수상한이 깨지고, 파산확률은 적분꼬리분포로 점근 평가된다.

참고 및 관련 표제어

관련 표제어. Extreme Value Theory(극단값 이론) · Cramér-Lundberg Asymptotics(크라메르-룬드베리 점근) · Claim Size Processes(클레임 크기 과정) · Continuous Parametric Distributions(연속 모수분포) · Failure Rate(고장률)

부록. 이 글에 나온 용어 (배경지식 보충)

- **준지수분포 (subexponential, S)** — 합의 꼬리가 한 변수 꼬리의 2배처럼 행동하는 두꺼운 꼬리 분포.
- **두꺼운 꼬리 (heavy-tailed)** — 큰 값이 드물지 않은 분포. 적률생성함수가 없을 수 있음.
- **single big jump** — 합의 커지는 주원인이 단 하나의 거대값이라는 성질.
- **정규변동 (regularly varying) 꼬리** — 꼬리가 $x^{-\alpha}$ (천천히 변하는 함수) 꼴.
- **적분꼬리분포 F_I** — 꼬리를 적분해 만든 분포. 파산확률 점근에 등장.
- **파레토·로그정규·와이블·Benktander** — 대표적 준지수분포 예.

원문: Encyclopedia of Actuarial Science (Wiley, 2004), "Subexponential Distributions", Claudia Klüppelberg. · 본 해설서의 [해설]·[고급]·[부록]은 학부 입문 학습용으로 추가·구성한 것임. 수식은 원문 기준 복원.